Práctica 1: Mapeado Simple

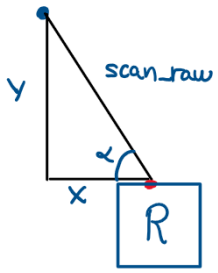
Mapas basados en nubes de puntos

Se va a generar un mapa basado en nubes de puntos haciendo uso del láser LiDAR que incorpora el robot móvil de la simulación. Para ello será necesario transformar las lecturas del sensor (distancias) a puntos en un sistema de coordenadas fijo para volcarlos sobre una nube de puntos. El resultado de esta transformación será el mapa de la zona que el robot haya escaneado con el láser.

Pipeline

Para comenzar con el proceso, se han de extraer de los topics las lecturas que realiza el escáner. Vienen definidas por 'scan_raw' el cual devuelve 300 lecturas en un radio de 180º; estas lecturas han de transformarse en puntos en un sistema de coordenadas, que en este caso sería el propio del robot el cual se mueve con él.

Esta transformación se consigue mediante trigonometría básica.



$$x = r*\cos(\propto)\ ;\ y = r*\sin(\propto)$$

Tras esta operación y con los puntos en el sistema del robot móvil se realiza la transformación a un sistema de coordenadas fijo que en este caso va a ser 'odom'. Una vez hecho esto se construye la nube de puntos haciendo asociaciones entre la detección del láser y el sistema de coordenadas fijo.

Mapas basados en landmarks

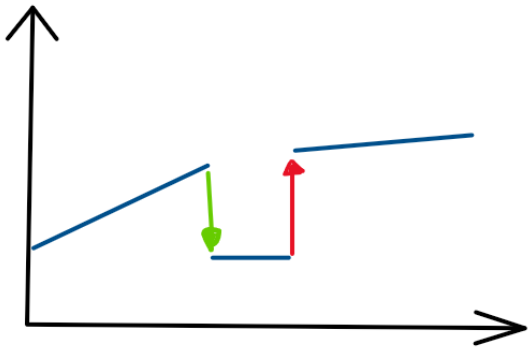
El desarrollo es muy parecido al anterior basado en nubes de puntos. Se obtienen las coordenadas únicamente de los objetos que queremos distinguir, en el caso esta simulación serán los conos dispuestos por el mapa; más adelante se añadirán los contenedores de basura.

Hay que establecer unos criterios para distinguir estos objetos de todas las medidas que devuelve el sensor. Se han establecido 3 criterios principales:

- Diferencia entre medidas con valores pico: según las medidas del láser, si en la secuencia aparece un cambio notorio se puede considerar que empieza un cono.

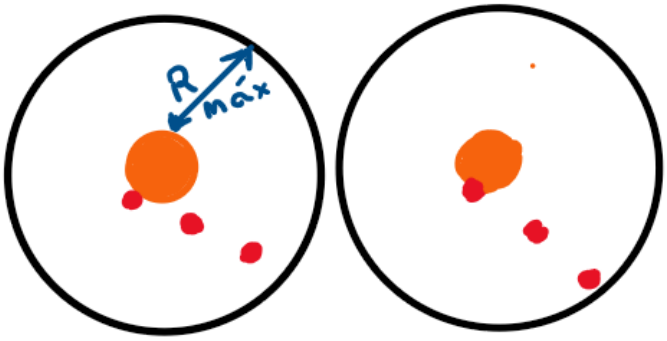
- Ancho de medida: si se detecta que el ancho de la medida de un cono es menor de cierto umbral que en este caso es de 0.2, se considerará que es un cono.

- Selección de valores pico únicamente cuando es hacia valores bajos. No se usarán valores que vayan lejos para evitar colisiones con paredes por presencia de otro objeto cercano que infiera en la medición del ancho del objeto.

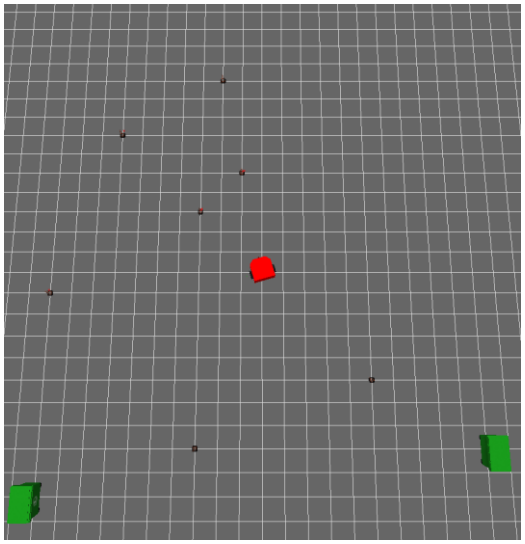


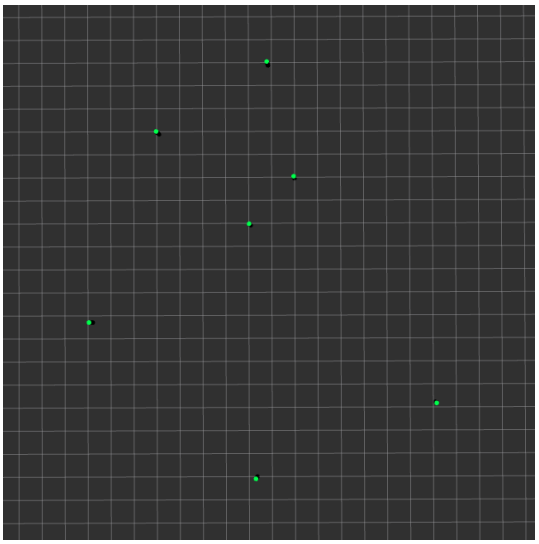
Por otro lado, las medidas no son exactas y al realizar la transformación puede que haya diferencias mínimas al detectar un mismo punto según avanza el tiempo de simulación; igual que se puede ver en el mapa basado en nubes de puntos debido a la odometría.

Para que no se repitan landmarks muy cercanos se establece un radio de seguridad abordando así todas las posibles medidas de un mismo punto. Es decir, si la transformación devuelve puntos muy juntos, quiere decir que hay un único objeto que se detecta con un error que se confunde con posibles landmarks.



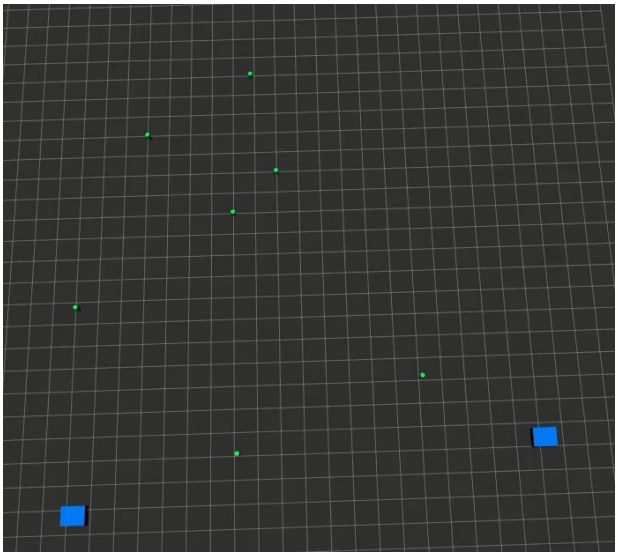
Como primer resultado de la generación de landmarks únicamente eligiendo los conos se ha conseguido el siguiente resultado.





Para añadir los contenedores se añade otro criterio de tamaño simplemente, ahora se detectará contenedor si el objeto tiene un ancho de entre 0.2 y 2 unidades.

Estos son los resultados:



Todo esto es debido a las condiciones del mapa y conociendo sus características.

En ambos casos se encuentra un error de odometría que va desplazando los puntos detectados. Esto nos lleva a un margen de mejora en el cual se puedan combinar ambos tipos de mapeados para poder establecer una localización más precisa y sin que la detección se vaya moviendo como aparece en el video.